Eletrobras
APROVADO
Por: Diogo Rodrigues Gomes em 05/02/2026

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

PROJETO EXECUTIVO

LT 230kV Abaiara - Crato II

PROJETO DE FUNDAÇÃO TORRE A21S – SAPATA MOLDADA IN LOCO - SOLO III E III(A) - MEMÓRIA DE CÁLCULO

00	Aprovado	GVS	CPB	-	-	21/01/26
00C	Conforme comentários	GVS	CPB	-	-	23/12/25
00B	Justificativa dos comentários	GVS	CPB			28/11/25
00A	Emissão Inicial	GVS	CPB	-	-	04/11/25
Nº		Prep.	Aprov.	Verif. Cliente	Aprov. Cliente	Data
REVISÕES						

CONSAG ENGENHARIA
CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO
LINHAS DE TRANSMISSÃO
RS ENGENHARIA & CONSULTORIA

Carimbo:

Elaborador	GVS	CLÁUDIA S.LOPES Gerente de Projeto
Verificador	HLG	
Aprovado	CPB	CRYSTHIAN PURCINO Responsável Técnico
Data	04/11/25	

CÓDIGO	Rev.
LTRD1.01-230-PE-CV.MCC-0021	00-1

SUMÁRIO

1. OBJETIVO 3
2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 3
3. DOCUMENTOS RESULTANTES 3
4. NORMAS TECNICAS 3
5. PARÂMETROS DE PROJETO 3
6. CARREGAMENTOS 4
7. DIMENSIONAMENTO SOLO III 5
8. DIMENSIONAMENTO SOLO III-A 13
9. CONCLUSÃO 20

1. OBJETIVO

Este documento tem por objetivo apresentar os cálculos referentes ao dimensionamento da fundação para os pés da torre A21s, na LT 230kV Abaiara - Crato II.

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- LTRD1.01-230-PE-ME.MCC-0003 – TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE A21s;
- 25.03.D8012 – TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE A21s - STUBS;
- LTRD1.01-230-PE-EM.DDM-0003 – TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO A21s – SILHUETA.
- LTRD1.01-230-PE-ME.MCC-0003 – MEMÓRIA DE CÁLCULO TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE A21s

3. DOCUMENTOS RESULTANTES

- LTRD1.01-230-PE-CV.DDM-0021-0A - FUNDAÇÃO - TORRE A21s – SAPATA MOLDADA IN LOCO - SOLOS TIPO III E III(A) - DESENHO

4. NORMAS TECNICAS

Para o projeto e construção deverão ser seguidas as prescrições das seguintes normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas:

- NBR 6118/2023: Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;
- NBR 6122/2022: Projeto e Execução de Fundações – Procedimento;
- NBR 14931/2023: Execução de Estruturas de Concreto – Procedimento.

5. PARÂMETROS DE PROJETO

- Concreto armado “in loco”: fck = 25 MPa;
- Peso específico do concreto = 2500 kgf/m³;
- Armadura para concreto = Aço CA-50;
- Cobrimento = 5 cm.

6. CARREGAMENTOS

CARREGAMENTOS MÁXIMOS NA FUNDAÇÃO **CS = Coef. Majoração =** **1,10** → **Utilizada em todas as hipóteses**

Hipótese 1

No caso de sapatas (fundações com fuste inclinado) são utilizadas as cargas máximas do sistema oblíquo.

COMPRESSÃO

Carregamento máximo de compressão:	**C =**	37563	**x CS =**	**41319 kgf**
Carregamento horizontal tranversal de compressão máxima:	**H_{TC} =**	5967	**x CS =**	**6564 kgf**
Carregamento horizontal longitudinal de compressão máxima:	**H_{LC} =**	5305	**x CS =**	**5836 kgf**
Carregamento horizontal resultante de compressão máxima:	**H_{RC} =**	7984	**x CS =**	**8783 kgf**

Hipótese 2

COMPRESSÃO:

Carregamento de compressão:	**C =**	37665	**x CS =**	**41432 kgf**
Carregamento horizontal tranversal de compressão:	**H_{TC} =**	5748	**x CS =**	**6323 kgf**
Carregamento horizontal longitudinal de compressão:	**H_{LC} =**	5471	**x CS =**	**6018 kgf**
Carregamento horizontal resultante de compressão:	**H_{RC} =**	7935	**x CS =**	**8729 kgf**

Hipótese 3

COMPRESSÃO

Carregamento de compressão:	**C =**	35175	**x CS =**	**38693 kgf**
Carregamento horizontal tranversal de compressão:	**H_{TC} =**	5768	**x CS =**	**6345 kgf**
Carregamento horizontal longitudinal de compressão:	**H_{LC} =**	5695	**x CS =**	**6265 kgf**
Carregamento horizontal resultante de compressão:	**H_{RC} =**	8106	**x CS =**	**8916 kgf**

Hipótese 4

TRAÇÃO

Carregamento máximo de tração:	**T =**	33163	**x CS =**	**36479 kgf**
Carregamento horizontal tranversal de tração máxima:	**H_{TT} =**	4989	**x CS =**	**5488 kgf**
Carregamento horizontal longitudinal de tração máxima:	**H_{LT} =**	4679	**x CS =**	**5147 kgf**
Carregamento horizontal resultante de tração máxima:	**H_{RT} =**	6840	**x CS =**	**7524 kgf**

Hipótese 5

TRAÇÃO

Carregamento de tração:	**T =**	33204	**x CS =**	**36524 kgf**
Carregamento horizontal tranversal de tração:	**H_{TT} =**	4777	**x CS =**	**5255 kgf**
Carregamento horizontal longitudinal de tração:	**H_{LT} =**	4837	**x CS =**	**5321 kgf**
Carregamento horizontal resultante de tração:	**H_{RT} =**	6798	**x CS =**	**7478 kgf**

Hipótese 6

TRAÇÃO

Carregamento de tração:	**T =**	31460	**x CS =**	**34606 kgf**
Carregamento horizontal tranversal de tração:	**H_{TT} =**	4969	**x CS =**	**5466 kgf**
Carregamento horizontal longitudinal de tração:	**H_{LT} =**	6840	**x CS =**	**7524 kgf**
Carregamento horizontal resultante de tração:	**H_{RT} =**	8454	**x CS =**	**9300 kgf**

7. DIMENSIONAMENTO SOLO III

DADOS GERAIS DA FUNDAÇÃO

DESCRIÇÃO DO ELEMENTO DE FUNDAÇÃO

Sapata é um elemento de fundação de concreto armado dimensionado de modo que as tensões de tração nele resultantes sejam resistidas pelo emprego de armadura especialmente disposta para esse fim (ABNT NBR 6122:2022). Esta fundação é constituída de uma sapata na base e fuste inclinado na direção da cantoneira de ancoragem ("Stub"), ver figura 1. Este projeto foi concebido para as torres autoportantes tipo A21s e aplicação em solos tipo cujas características e propriedades geotécnicas mínimas são apresentadas no ítem 1.5 na próxima página. A definição geotécnica dos tipos de solos nos locais de aplicação destes elementos é fundamental para a segurança destas fundações.

DESCRIÇÃO GEOMÉTRICA DA FUNDAÇÃO E NOTAÇÕES

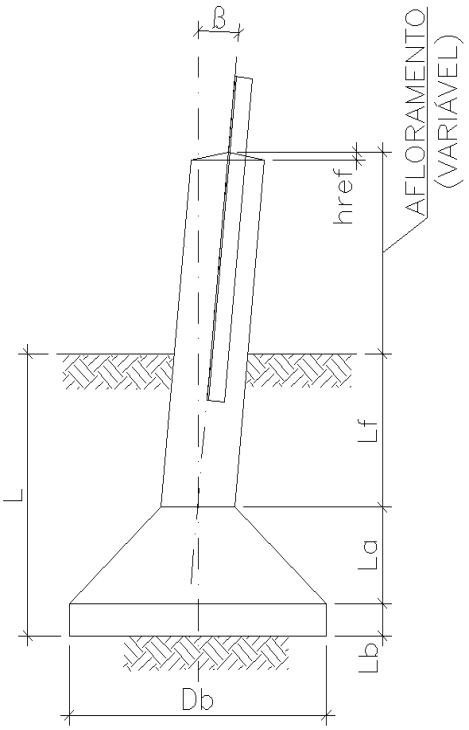


Figura 1 - Croquis da fundação em sapata de concreto

β = Ângulo de inclinação real da torre e do fuste
h_{ref} = Altura do furo de referência ("trusquino")
AFLORAMENTO = Afloramento de concreto do fuste
L_f = Altura do fuste enterrado
L_a = Altura da seção tronco-piramidal da sapata
L_b = Altura do rodapé da sapata
L = Profundidade enterrada da sapata
D_b = Largura da base da sapata
D = Largura do fuste da sapata
σ_{adm} = tensão admissível do solo a compressão
c_e = Intercepto de coesão efetiva
ϕ = Ângulo de atrito interno do solo
α = Ângulo de atrito fictício - teórico
γ_t = Peso específico do solo
γ_{cc} = Peso específico do concreto armado
f_{ck} = Resistência característica do concreto à compressão
γ_c = Coeficiente de minoração da resistência do concreto
f_{yk} = Resistência característica do aço à tração
γ_s = Coeficiente de minoração da resistência do aço
C = Carregamento máximo de compressão
H_{TC} = Carga horizontal transversal - compressão máxima
H_{LC} = Carga horizontal longitudinal - compressão máxima
H_{RC} = Carga horizontal resultante - compressão máxima
T = Carregamento máximo de tração
H_{TT} = Carga horizontal transversal - tração máxima
H_{LT} = carga horizontal longitudinal - tração máxima
H_{RT} = carga horizontal resultante - tração máxima
CS = Coeficiente de segurança
c = cobrimento da armadura

DADOS GEOMÉTRICOS DA FUNDAÇÃO

Ângulo de inclinação real da torre e do fuste	β =	0,00 °
Altura do furo de referência ("trusquino"):	h_{ref} =	4,50 cm
Afloramento mínimo do fuste da sapata:	$AFLORAMENTO_{mín}$ =	50 cm
Afloramento máximo do fuste da sapata:	$AFLORAMENTO_{máx}$ =	190 cm
Altura da seção tronco-piramidal da sapata:	L_a =	70 cm
Altura do rodapé da sapata:	L_b =	20 cm
Largura da base da sapata:	D_b =	330 cm
Largura do fuste da sapata:	D =	70 cm
Profundidade enterrada da sapata:	L =	310 cm
Altura do fuste enterrado:	L_f =	220 cm

QUANTITATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO

Volume de concreto armado Afloramento Mínimo:	$V_{concreto_mín}$ =	6,70 m³
Volume de concreto armado Afloramento Máximo:	$V_{concreto_máx}$ =	7,38 m³
Volume de escavação:	$V_{escavação}$ =	33,76 m³
Volume de reaterro:	$V_{reaterro}$ =	27,31 m³
Área de Forma Afloramento Mínimo:	$A_{forma_mín}$ =	10,20 m²
Área de Forma Afloramento Máximo:	$A_{forma_máx}$ =	14,12 m²
Peso de aço - Afloramento Mínimo:	$P_{aço_mín}$ =	516 kg
Peso de aço - Afloramento Máximo:	$P_{aço_máx}$ =	583 kg

PARÂMETROS GEOTÉCNICOS SOLO

Tensão admissível do solo à compressão:		σ_{adm} =	1,50 kgf/cm²		
Intecepto de coesão efetiva:		c_e =	0,15 kgf/cm²		
Ângulo de atrito interno do solo:		ϕ =	17 °		
Ângulo de atrito fictício - teórico:		α =	17 °		
Peso específico do solo:		γ_t =	1,40 tf/m³		
Peso específico do reaterro:	$\gamma_{tr\ mín}$ =	1,40 tf/m³		$\gamma_{tr\ máx}$ =	1,40 tf/m³

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAS CONSTITUINTES DA FUNDAÇÃO: CONCRETO E AÇO

Resistência característica do concreto à compressão:	f_{ck} =	250 kgf/cm²
Peso específico do concreto armado:	γ_{cc} =	2,50 tf/m³
Peso específico submerso do concreto armado:	γ_{ccs} =	2,50 tf/m³
Coeficiente de minoração da resistência do concreto:	γ_c =	1,40
Resistência característica do aço à tração:	f_{yk} =	5000 kgf/cm²
Coeficiente de minoração da resistência do aço:	γ_s =	1,15

VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE DA FUNDAÇÃO

COMPRESSÃO

Volume de concreto máximo:

$$V_{C\max} = D^2 \times \left(L_f + G_{\max} - h_{ref}\right) + \frac{L_a}{3} \times \left(Db^2 + D^2 + Db \times D\right) + Db^2 \times L_b$$

$V_{cmáx}$ = 7,38 m³

Peso de concreto máximo: $P_{C\,max} = V_{C\,max} \times \gamma_{cc}$ — $P_{cmáx}$ = 18,45 tf

Tensão média calculada na base: $\sigma_{med} = \frac{C + P_{C\,max} + Psolo}{Db^2}$ — σ_{med} = 0,90 kgf/cm²

Verificação da tensão média de compressão calculada na base: $\sigma_{med} \leq \sigma_{adm}$ — FS= 1,67 OK!!

TRAÇÃO

Volume de concreto mínimo:

$$V_{C\min} = D^2 \times \left(L_f + G_{\min} - h_{ref}\right) + \frac{L_a}{3} \times \left(Db^2 + D^2 + Db \times D\right) + Db^2 \times L_b$$

$V_{cmín}$ = 6,70 m³

Peso de concreto mínimo: $P_{C\,min} = V_{C\,min} \times \gamma_{cc}$ — $P_{cmín}$ = 16,74 tf

Capacidade de carga à tração:

Utiliza-se o método desenvolvido pela Universidade de Grenoble, que considera quatro parcelas de resistência: do atrito, da coesão, da sobrecarga no terreno e do peso da fundação (concreto + solo). Em Linhas de Transmissão não há a parcela da sobrecarga no terreno. Segundo Danzinger (1983) utiliza-se um artifício de transformar o rodapé e a seção tronco-cônica em uma base cilíndrica equivalente cuja espessura seja metade da base da sapata.

Segundo o Método de Grenoble, existe uma profundidade, denominada de crítica (Dc), na qual na região acima o solo sofre uma ruptura generalizada e abaixo a ruptura localizada. Em solos de categoria 1 (Solos fracos, argilosos, com alto grau de saturação e ângulo de atito interno inferior a 15º) essa profundidade é de cinco vezes a metade da diferença entre o lado da base e o lado do fuste. Em solos de categoria 2 (solos resistentes, arenosos (saturados ou não) e argilosos com baixo grau de saturação e ângulo de atrito interno superior a 15º) Danzinger (1983, p. 72) recomenda o cálculo nos dois regimes e utilizar o de menor resistência.

O Método de Grenoble define uma superfície de ruptura cujo ângulo (α) é condicionado pela seu ângulo de atrito (Φ). Em solos de categoria 1 seu valor é de $^{\pi}/_{16}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Em solos de categoria 2 seu valor é de $^{-\Phi}/_{4}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Caso seja um solo arenoso (c=0), α = −Φ para a base.

Para as sapatas quadradas deve-se calcular o Raio Equivalente, conforme 3.2.3.1.

Solos de Categoria 1 (De ≤ Dc):

$$Q_{RT,GEN} = \pi \times Db \times D_e \times \left[C_e \times M_c + \gamma_t \times D_e \times (M_\Phi + M_\gamma)\right] + P_{C\,min} + \left[Db^2 - D^2 - \frac{La}{3} \times (Db^2 + D^2 + Db \times D)\right] \times (L_f + L_a) \times \gamma_t$$

Raio equivalente: $R = \frac{4 \times Db}{8}$ $Rf = \frac{4 \times D}{8}$ **Rf =** **0,45 m** **R =** **1,65 m**

Profundidade enterrada: $D_e = \frac{L_b + L_a}{2} + L_f$ **Dc =** **6,50 m** **De =** **2,65 m**

Profundidade relativa: $\frac{De}{R}$ $D_c = 5 \times \left(\frac{D_b}{2} - \frac{D}{2}\right)$ $\frac{De}{R}$ = **1,61 m/m**

Ângulo de Ruptura: **α =** **-4,3 °**

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "M_c":

$$\mu = -\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2} + \alpha$$

μ = **-40,8 °**

$$sen\,n = sen\,\phi\, sen\,\mu$$

sen n = **-0,191**

n = **-11,0 °**

$$\frac{f}{H} = tg\left(\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2}\right)\frac{\cos n - sen\,\phi \cos\mu}{\cos n + sen\,\phi \cos\mu}$$

f/H = **0,85**

$$M_C = \left[-\frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi} + \frac{f}{H}\cos\phi\left(1 + \frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi}\right)\right]\left(1 - \frac{1}{2}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right)$$

M_c = **0,913**

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "M_ϕ+M_γ":

$$\left(M_\phi + M_\gamma\right) = \frac{sen\,\phi \cos(\phi + 2\alpha)}{2\cos^2\alpha}\left[1 - \frac{1}{3}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right]$$

$M_\phi + M_\gamma$ = **0,151**

(D = De) **Q_{RTGEN} =** **107,98 tf**

Solos de Categoria 1 (De ≥ Dc): (D = De)

$$Q_{RT} = Q_{RT}(base) + Q_{RT}(fuste) + P \qquad Q_{RT}(base) = P_b D_c\left(cM_{c1} + \gamma D_c\left(M_\phi + M_\gamma\right)_1 + \left(q_0 + \gamma(D - D_c)\right)M_{q1}\right) + \gamma D_c\left(S_b - S_f\right)$$

$$Q_{RT}(fuste) = P_f(D - D_c)\left(cM_{c2} + \gamma\left(D - \frac{D_c}{2}\right)\left(M_\phi + M_\gamma\right)_2 + q_0 M_{q2}\right)$$

Área da base: **S_b =** **10,89 m²**

Área do fuste: **S_f =** **0,49 m²**

Coeficiente de redução devido à espessura da base "m": (Db e D são os lados)

$$m = 1 - \frac{1}{2\pi}arcsen\frac{e}{\frac{Db - D}{2}} \quad para \quad e < \frac{Db - D}{2}$$

$$m = 0,75 \quad para \quad e \geq \frac{Db - D}{2}$$

$$e = \frac{L_b + L_a}{2}$$

e = **0,450 m**

m = **0,944**

Coeficiente de resistência do arrancamento "M":

$$M = \frac{4\pi}{1+\frac{\pi}{2}tg\phi}$$

M = **8,489**

Resistência devida à base: **$Q_{RT(BASE)}$ =** **146,85 tf**

Ângulo de Ruptura do fuste: (R = Rf) (D = De) **α =** **-2,1 °**

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "Mc":

$$\mu = -\frac{180}{4}+\frac{\phi}{2}+\alpha$$

μ = **-38,6 °**

$$sen\, n = sen\,\phi\, sen\,\mu$$

sen n = **-0,183**

n = **-10,5 °**

$$\frac{f}{H} = tg\left(\frac{180}{4}+\frac{\phi}{2}\right)\frac{\cos n - sen\,\phi\cos\mu}{\cos n + sen\,\phi\cos\mu}$$

f/H = **0,84**

R = **0,45 m**

$$M_C = \left[-\frac{tg\alpha}{tg\phi}+\frac{f}{H}\cos\phi\left(1+\frac{tg\alpha}{tg\phi}\right)\right]\left(1-\frac{1}{2}tg\alpha\frac{D}{R}\right)$$

M_c = **0,920**

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "$M_{\phi+}M_{\gamma}$":

$$\left(M_\phi + M_\gamma\right) = \frac{sen\,\phi\cos(\phi+2\alpha)}{2\cos^2\alpha}\left[1-\frac{1}{3}tg\alpha\frac{D}{R}\right]$$

$M_\phi + M_\gamma$ = **0,153**

(D = De)

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo a capacidade de carga "Mq":

$$M_q = \left(\left[-\frac{tg\alpha}{tg\phi}+\frac{f}{H}\cos\phi\left(1+\frac{tg\alpha}{tg\phi}\right)\right]tg\phi + tg\alpha\right)\left(1-\frac{1}{2}tg\alpha\frac{D}{R}\right)$$

Mq = **0,247**

Perímetro do fuste "Pf": **P_f =** **2,80 m**

$Q_{RT(FUSTE)}$ = **-5,73 tf**

Q_{RTLOC} = **141,13 tf**

Portanto, a capacidade de carga à tração desta fundação será dada por: **Q_{RT} =** **107,98 tf**

Verificação da capacidade de carga à tração: $CS = \frac{Q_{RT}}{T} \geq 1$ **OK!!** **CS =** **2,96**

TOMBAMENTO À FLEXO-COMPRESSÃO (Resistência dos Materiais)

Tensão Máxima:

Momento Longitudinal: $M_L = H_{LC} \times (G_{max} + L)$ — **M_L = 30,09 tf.m**

Momento Transversal: $M_T = H_{TC} \times (G_{max} + L)$ — **M_T = 31,61 tf.m**

Tensão Máxima de Compressão na Borda:

$$\sigma_{max} = \frac{C + P_{C\,max} + Psolo}{Db^2} + \frac{6 \times (H_{TC} + H_{LC}) \times (L + G_{max})}{Db^3} \leq 1{,}3 \times \sigma_{adm}$$

σ_{max} = 1,93 kgf/cm² (Hip.: 2)

Verificação da Tensão Máxima de Compressão na Borda: **FS= 1,01** **OK!!**

Tombamento (Rotação em relação à face da base):

Peso Sapata (tf)	16,74		Momento resistente em x ou y: $M_R = (Psap + Ps + Fv) * \frac{Db}{2}$
Peso solo (tf)	38,23		
Compressão x (tf)	38,69		
Compressão y (tf)	41,32		Momento atuante em x ou y: $M = (Fx, y) * (G_{máx} + L)$
Mx (tf.m)	31,60		
My (tf.m)	33,11		
Mr,x (tf.m)	154,54		
Mr,y(tf.m)	158,88		
FS,x	4,89	OK!	$FS = \frac{M_R}{M} \geq 1{,}00$
FS,y	4,80	OK!	

TOMBAMENTO À FLEXO-TRAÇÃO (SUBRAMANIAN e VASANTHI. Design of tower foundations. The Indian Concrete Journal, Março 1990.)

Momento atuante: **M_{FT} = 55,39 tf.m**

Momento transversal atuante: $M_{TT} = [H_{TT} \times (G_{max} + L)] + (T - P_{C\,max}) \times \frac{Db}{3}$ — **M_{FT_T} = 47,27 tf.m**

Momento longitudinal atuante: $M_{LT} = [H_{LT} \times (G_{max} + L)] + (T - P_{C\,max}) \times \frac{Db}{3}$ — **M_{FT_L} = 55,39 tf.m**

Momento estabilizante: **M_{EQ} = 60,25 tf.m**

$$M_{EQ} = (P_{S1} + P_{S2c}) \times \frac{(7 \times Db + 3 \times D)}{12} + (P_{S2a} + P_{S2b}) \times \left(\frac{5 \times Db + 2 \times L_c \times tg\alpha}{6}\right)$$

Onde:

$L_c = L_f + L_a$ — **L_c = 2,90 m**

$L_d = \left(\frac{Db - D}{2}\right)$ — **L_d = 1,30 m**

$P_{S1} = L_d \times \left(L_c - \frac{L_a}{2}\right) \times Db \times \gamma_t$ — **P_{s1} = 15,32 tf**

$P_{S2a} = \frac{L_c^2 \times tg\alpha}{2} \times Db \times \gamma_t$ — **P_{s2a} = 5,94 tf**

$P_{S2b} = \frac{\pi}{6} \times L_c^3 \times tg^2\alpha \times \gamma_t$ — **P_{s2b} = 1,67 tf**

$P_{S2c} = \frac{L_c^2 \times tg\alpha}{2} \times L_d \times \gamma_t$ — **P_{s2c} = 2,34 tf**

Verificação Tombamento à Flexo-Tração: $FS = \frac{M_{EQ}}{M_{AT}} \geq 1$ **FS= 1,09** **OK!!**

DESLIZAMENTO (atrito entre concreto e solo)

Coeficiente de segurança ao deslizamento:

$$CS_{DZ} = \frac{(C + P_{C\,min} + P_{Solo}) \times tg\,(\emptyset)}{H_{RC}}$$

Verificação ao deslizamento: **CS_{DZ} = 3,35** > 1,5 **OK!!**

DETERMINAÇÃO DAS ARMADURAS DA SAPATA E FUSTE

BASE DA SAPATA

Altura mínima da sapata - critério da Rigidez: $d = \frac{Db - D}{3}$ — **d ≥ 86,67 cm**

Altura mínima da sapata - critério do Puncionamento: $L_a + L_b \geq 1{,}44 \times \sqrt{\frac{(C + P_{C\,max}) \times 1{,}96}{0{,}85 \times fck}}$ — **$L_a + L_b$ ≥ 33,81 cm**

Altura mínima da sapata: — **$L_a + L_b$ ≥ 86,67 cm**

Verificação da altura mínima da sapata: — **OK!!**

Momento na face superior da sapata: $M_{Fs} = (P_{s1} + P_{s2c} + P_C) \times \frac{L_d}{2} + (P_{s2a} + P_{s2b}) \times \left(L_d + \frac{L_c \times tg\alpha}{3}\right)$ — **M_{Fs} = 27,45 tf.m**

Onde: $P_c = L_d \times \left(L_b + \frac{L_a}{2}\right) \times Db \times \gamma_{cc}$ — **P_c = 5,90 tf**

Momento na face inferior da sapata: $M_{Fi} = \frac{\sigma_{max}}{8} \times (Db^3 - 2 \times Db^2 \times D + Db \times D^2)$ — **M_{Fi} = 53,85 tf.m**

Onde: $P_c = L_d \times \left(L_b + \frac{L_a}{2}\right) \times Db \times \gamma_{cc}$ — **P_c = 5,90 tf**

Armadura mínima: *Asmin = 0,1% x Db x (La + Lb - C)* — **$A_{Smín}$ = 28,05 cm²**; **C = 5 cm**

Armadura calculada:

Parâmetro adimensional "K" que mede a intensidade do momento fletor solicitante (externo) de cálculo:

$fc = 0{,}85 \times \frac{fck}{\gamma_c}$

$K = \frac{M_d}{f_c b d^2}$

$A_{s1} = \frac{f_c b d}{f_{yd}} \left(1 - \sqrt{1 - 2K'}\right)$

f_c = 151,79 kgf/cm²

M_d = 53,85 tf.m

K = 0,0149

Valor da armadura "As_calc": — **A_{S_calc} = 14,68 cm²**

Valor da armadura (adotado As_mín): — **A_S = 28,05 cm²**

Armadura calculada:	22,9 barras	ϕ	12,5	mm	
Armadura adotada:	24 barras	ϕ	12,5	mm	c/ 13,8 .

FUSTE DA SAPATA

Momento de compressão e tração no fuste: $e_{máx} = \begin{cases} D/30 \\ 2\,cm \end{cases}$ — **$e_{máx}$ = 0,00 cm**; **β = 0,00 °**

$M = H \times P_{máx} + (D^2 \times P_{máx} \times \gamma_{cc}) \times tg\beta \times \frac{(P_{máx})}{2} + N_d \times e_{máx}$

Pmáx = Lf + Gmáx

Verificação da Esbeltez e Estabilidade

$\lambda = \frac{l_f}{r_{min}}$ $\quad l_f = 2 \times P_{máx}$ $\quad r_{min} = \sqrt{\frac{I_{min}}{S}}$ $\quad I_{min} = \frac{D \times D^3}{12}$

$\sigma_{c\,max} = \frac{C_{max}}{D^2}$ $\quad \sigma_{cr} = \frac{P_{cr}}{S}$ $\quad P_{cr} = \frac{\pi^2 \times E \times I_{min}}{l_f^2}$ $\quad \sigma_{cr} \geq 1{,}4 \times \sigma_{c\,max}$

I = 2000833 cm⁴

S = 4900 cm²

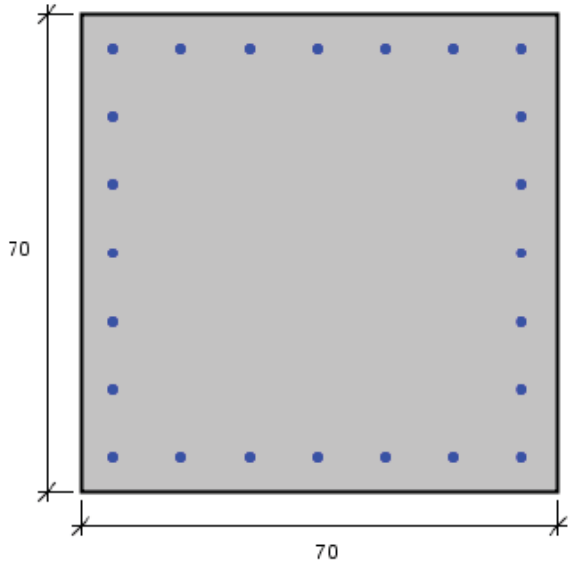
r = 20,21 cm²

λ = 40,58

$\sigma_{máx}$ = 8,43 kgf/cm²

σ_{cr} = 1426,47 kgf/cm²

Armadura mínima Fuste (Pilar): $A_{S\,min} = 0{,}4\% \times D^2$ — **$A_{Smín}$ = 19,60 cm²**



Armação: 24ϕ16 mm (As = 48.25 cm²)

Propriedade seção bruta de concreto:

Área: Ac = 4900 cm²

Centro de gravidade: x_{cg} = 35 cm

y_{cg} = 35 cm

Inércia em relação ao cg: Ix = 2000833 cm^4

Iy = 2000833 cm^4

Taxa de armadura: ρ_s = 0.98 %

Materiais: Concreto fck = 25 MPa

Aço fyk = 500 MPa

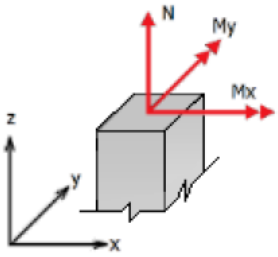


Figura: Convenção de sinais positivos dos esforços, N < 0 para compressão

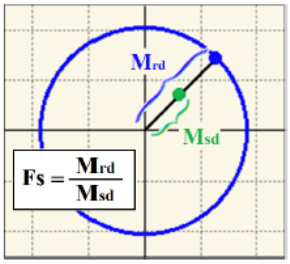


Figura: Esquema para determinação do fator de segurança (F.S.)

Combinação	N_{sk}	$M_{sk,x}$	$M_{sk,y}$
1	36.479	23.05	21.62
2	36.524	22.07	22.35
3	36.606	22.96	31.6

Tabela: Combinação de esforços, Unidades [tf, tf.m]

Combinação	N_{sd}	$M_{sd,x}$	$M_{sd,y}$	F.S.
1	36.479	23.05	21.62	1.75
2	36.524	22.07	22.35	1.76
3	36.606	22.96	31.6	1.40

Tabela: Resumo verificação ELU, Unidades [tf, tf.m]

			ϕ	16,0	mm
Armadura adotada:	24 barras		ϕ	16,0	mm

c/ 9,5

CISALHAMENTO DO FUSTE

(Modelo I proposto pela NBR 6118:2023)

Força cortante máxima atuante na seção transversal: **V = 9300 kgf**

Vsd = 13020 kgf

Verificação do concreto:

Força máxima convencional de cisalhamento: V_{rd2} = **197438 kgf**

Como Vsd < Vrd2 ⇒ O concreto está verificado, a biela comprimida de concreto não romperá.

Cálculo da armadura:

Força convencional cisalhamento correspondente aos mecanismos complementares: V_c = **35012 kgf**

(Conforme item 17.4.2.1 da norma 6118-2023) $V_c = 0{,}6 \times f_{ctd} \times b_w \times d$

Taxa de aço mínima para cisalhamento: $\rho_{w_mín}$ = **0,1026**

$A_{sw_mín}$ = **3,59 cm²/m**

Espaçamento para Asw_mín: **S= 9 cm**

Diâmetro da armadura de cisalhamento: ϕ_{Sw} = **6,3 mm**

Área de aço resistente: A_{sw} = **0,62 cm²**

Espaçamento adotado: **s = 15 cm**

Força resistente da armadura: $Vsw = \frac{Asw}{s} * 0{,}9 * d * fywd$ V_{sw} = **10577 kgf**

Verificação da armadura: $V_{Sd} \leq V_{Rd3} = V_c + V_{sw}$ **OK!!** 13020 < 45589

Armadura calculada: ϕ 6,3 mm c/ 15,0 cm

Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**5**	**cm**	**(1º 20 cm)**
Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**10**	**cm**	**(90 cm seguintes)**
Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**15**	**cm**	**(RESTANTE)**

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AZEVEDO, C.P.A.(2009) – "Fundações para Linhas de Transmissão - Dimensionamento e Execução".
- ABNT NBR 6118:2014 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO.
- ABNT NBR 6122:2010 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES - PROCEDIMENTO.
- BIAREZ J. e BARRAUD Y.(1968) – "The use of soil mechanics methods for adapting tower foundations to soil conditions".
- SILVA N. A.(2005) – "Apostila de Concreto Armado I e II - UFMG".

8. DIMENSIONAMENTO SOLO III-A

DADOS GERAIS DA FUNDAÇÃO

DESCRIÇÃO DO ELEMENTO DE FUNDAÇÃO

Sapata é um elemento de fundação de concreto armado dimensionado de modo que as tensões de tração nele resultantes sejam resistidas pelo emprego de armadura especialmente disposta para esse fim (ABNT NBR 6122:2022). Esta fundação é constituída de uma sapata na base e fuste inclinado na direção da cantoneira de ancoragem ("Stub"), ver figura 1. Este projeto foi concebido para as torres autoportantes tipo A21s e aplicação em solos tipo cujas características e propriedades geotécnicas mínimas são apresentadas no ítem 1.5 na próxima página. A definição geotécnica dos tipos de solos nos locais de aplicação destes elementos é fundamental para a segurança destas fundações.

DESCRIÇÃO GEOMÉTRICA DA FUNDAÇÃO E NOTAÇÕES

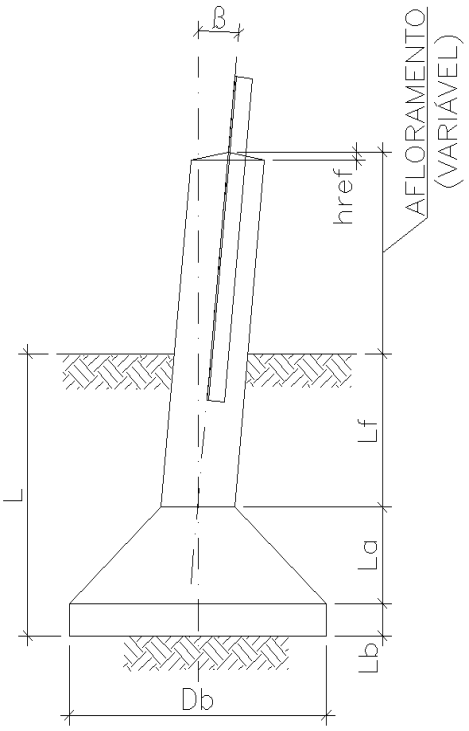


Figura 1 - Croquis da fundação em sapata de concreto

β = Ângulo de inclinação real da torre e do fuste
h_{ref} = Altura do furo de referência ("trusquino")
AFLORAMENTO = Afloramento de concreto do fuste
L_f = Altura do fuste enterrado
L_a = Altura da seção tronco-piramidal da sapata
L_b = Altura do rodapé da sapata
L = Profundidade enterrada da sapata
D_b = Largura da base da sapata
D = Largura do fuste da sapata
σ_{adm} = tensão admissível do solo a compressão
c_e = Intercepto de coesão efetiva
ϕ = Ângulo de atrito interno do solo
α = Ângulo de atrito fictício - teórico
γ_t = Peso específico do solo
γ_{cc} = Peso específico do concreto armado
f_{ck} = Resistência característica do concreto à compressão
γ_c = Coeficiente de minoração da resistência do concreto
f_{yk} = Resistência característica do aço à tração
γ_s = Coeficiente de minoração da resistência do aço
C = Carregamento máximo de compressão
H_{TC} = Carga horizontal transversal - compressão máxima
H_{LC} = Carga horizontal longitudinal - compressão máxima
H_{RC} = Carga horizontal resultante - compressão máxima
T = Carregamento máximo de tração
H_{TT} = Carga horizontal transversal - tração máxima
H_{LT} = carga horizontal longitudinal - tração máxima
H_{RT} = carga horizontal resultante - tração máxima
CS = Coeficiente de segurança
c = cobrimento da armadura

DADOS GEOMÉTRICOS DA FUNDAÇÃO

Ângulo de inclinação real da torre e do fuste	**β =**	**0,00 °**
Altura do furo de referência ("trusquino"):	**h_{ref} =**	**4,50 cm**
Afloramento mínimo do fuste da sapata:	**$AFLORAMENTO_{mín}$ =**	**50 cm**
Afloramento máximo do fuste da sapata:	**$AFLORAMENTO_{máx}$ =**	**190 cm**
Altura da seção tronco-piramidal da sapata:	**L_a =**	**80 cm**
Altura do rodapé da sapata:	**L_b =**	**20 cm**
Largura da base da sapata:	**D_b =**	**350 cm**
Largura do fuste da sapata:	**D =**	**70 cm**
Profundidade enterrada da sapata:	**L =**	**330 cm**
Altura do fuste enterrado:	**L_f =**	**230 cm**

QUANTITATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO

Volume de concreto armado Afloramento Mínimo:	$V_{concreto_mín}$ =	7,87 m^3
Volume de concreto armado Afloramento Máximo:	$V_{concreto_máx}$ =	8,56 m^3
Volume de escavação:	$V_{escavação}$ =	40,43 m^3
Volume de reaterro:	$V_{reaterro}$ =	32,80 m^3
Área de Forma Afloramento Mínimo:	$A_{forma_mín}$ =	10,64 m^2
Área de Forma Afloramento Máximo:	$A_{forma_máx}$ =	14,56 m^2
Peso de aço - Afloramento Mínimo:	$P_{aço_mín}$ =	607 kg
Peso de aço - Afloramento Máximo:	$P_{aço_máx}$ =	672 kg

PARÂMETROS GEOTÉCNICOS SOLO

Tensão admissível do solo à compressão:		σ_{adm} =	1,50	kgf/cm²	
Intecepto de coesão efetiva:		c_e =	0,14	kgf/cm²	
Ângulo de atrito interno do solo:		ϕ =	17	°	
Ângulo de atrito fictício - teórico:		α =	17	°	
Peso específico do solo:		γ_t =	1,00	tf/m³	
Peso específico do reaterro:	$\gamma_{tr\ mín}$=	1,00 tf/m³	$\gamma_{tr\ máx}$ =	1,00	tf/m³

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAS CONSTITUINTES DA FUNDAÇÃO: CONCRETO E AÇO

Resistência característica do concreto à compressão:	f_{ck} =	250	kgf/cm²
Peso específico do concreto armado:	γ_{cc} =	2,50	tf/m³
Peso específico submerso do concreto armado:	γ_{ccs} =	2,50	tf/m³
Coeficiente de minoração da resistência do concreto:	γ_c =	1,40	
Resistência característica do aço à tração:	f_{yk} =	5000	kgf/cm²
Coeficiente de minoração da resistência do aço:	γ_s =	1,15	

VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE DA FUNDAÇÃO

COMPRESSÃO

Volume de concreto máximo:

$$V_{C\max} = D^2 \times \left(L_f + G_{\max} - h_{ref}\right) + \frac{L_a}{3} \times \left(Db^2 + D^2 + Db \times D\right) + Db^2 \times L_b$$

$V_{cmáx}$ = 8,56 m^3

Peso de concreto máximo: $P_{C\,max} = V_{C\,max} \times \gamma_{cc}$ — $P_{cmáx}$ = 21,40 tf

Tensão média calculada na base: $\sigma_{med} = \frac{C + P_{C\,max} + Psolo}{Db^2}$ — σ_{med} = 0,78 kgf/cm²

Verificação da tensão média de compressão calculada na base: $\sigma_{med} \leq \sigma_{adm}$ — FS= 1,92 **OK!!**

TRAÇÃO

Volume de concreto mínimo:

$$V_{C\min} = D^2 \times \left(L_f + G_{\min} - h_{ref}\right) + \frac{L_a}{3} \times \left(Db^2 + D^2 + Db \times D\right) + Db^2 \times L_b$$

$V_{cmín}$ = 7,87 m^3

Peso de concreto mínimo: $P_{C\,min} = V_{C\,min} \times \gamma_{cc}$ — $P_{cmín}$ = 19,68 tf

Capacidade de carga à tração:

Utiliza-se o método desenvolvido pela Universidade de Grenoble, que considera quatro parcelas de resistência: do atrito, da coesão, da sobrecarga no terreno e do peso da fundação (concreto + solo). Em Linhas de Transmissão não há a parcela da sobrecarga no terreno. Segundo Danzinger (1983) utiliza-se um artifício de transformar o rodapé e a seção tronco-cônica em uma base cilíndrica equivalente cuja espessura seja metade da base da sapata.

Segundo o Método de Grenoble, existe uma profundidade, denominada de crítica (Dc), na qual na região acima o solo sofre uma ruptura generalizada e abaixo a ruptura localizada. Em solos de categoria 1 (Solos fracos, argilosos, com alto grau de saturação e ângulo de atito interno inferior a 15º) essa profundidade é de cinco vezes a metade da diferença entre o lado da base e o lado do fuste. Em solos de categoria 2 (solos resistentes, arenosos (saturados ou não) e argilosos com baixo grau de saturação e ângulo de atrito interno superior a 15º) Danzinger (1983, p. 72) recomenda o cálculo nos dois regimes e utilizar o de menor resistência.

O Método de Grenoble define uma superfície de ruptura cujo ângulo (α) é condicionado pela seu ângulo de atrito (Φ). Em solos de categoria 1 seu valor é de $^{\pi}/_{16}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Em solos de categoria 2 seu valor é de $^{-\Phi}/_{4}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Caso seja um solo arenoso (c=0), α = −Φ para a base.

Para as sapatas quadradas deve-se calcular o Raio Equivalente, conforme 3.2.3.1.

Solos de Categoria 1 (De ≤ Dc):

$$Q_{RT,GEN} = \pi \times Db \times D_e \times \left[C_e \times M_c + \gamma_t \times D_e \times \left(M_\Phi + M_\gamma\right)\right] + P_{C\,min} + \left[Db^2 - D^2 - \frac{La}{3} \times \left(Db^2 + D^2 + Db \times D\right)\right] \times \left(L_f + L_a\right) \times \gamma_t$$

Raio equivalente: $R = \frac{4 \times Db}{8}$ $Rf = \frac{4 \times D}{8}$ **Rf =** **0,45 m** **R =** **1,75 m**

Profundidade enterrada: $D_e = \frac{L_b + L_a}{2} + L_f$ **Dc =** **7,00 m** **De =** **2,80 m**

Profundidade relativa: $\frac{De}{R}$ $D_c = 5 \times \left(\frac{D_b}{2} - \frac{D}{2}\right)$ $\frac{De}{R}$ = **1,60 m/m**

Ângulo de Ruptura: **α =** **-4,3 °**

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "M_c":

$$\mu = -\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2} + \alpha$$ **μ =** **-40,8 °**

$$sen\,n = sen\,\phi\,sen\,\mu$$ **sen n =** **-0,191**

n = **-11,0 °**

$$\frac{f}{H} = tg\left(\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2}\right)\frac{cos\,n - sen\,\phi\,cos\,\mu}{cos\,n + sen\,\phi\,cos\,\mu}$$ **f/H =** **0,85**

$$M_C = \left[-\frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi} + \frac{f}{H}cos\,\phi\left(1 + \frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi}\right)\right]\left(1 - \frac{1}{2}tg\,\alpha\,\frac{D}{R}\right)$$ **M_c =** **0,912**

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "M_ϕ+M_γ":

$$\left(M_\phi + M_\gamma\right) = \frac{sen\,\phi\,cos\left(\phi + 2\alpha\right)}{2\,cos^2\,\alpha}\left[1 - \frac{1}{3}tg\,\alpha\,\frac{D}{R}\right]$$ **$M_\phi + M_\gamma$ =** **0,151**

(D = De) **Q_{RTGEN} =** **104,83 tf**

Solos de Categoria 1 (De ≥ Dc): (D = De)

$$Q_{RT} = Q_{RT}(base) + Q_{RT}(fuste) + P \qquad Q_{RT}(base) = P_b D_c \left(cM_{c1} + \gamma D_c \left(M_\phi + M_\gamma\right)_1 + \left(q_0 + \gamma\left(D - D_c\right)\right)M_{q1}\right) + \gamma D_c \left(S_b - S_f\right)$$

$$Q_{RT}(fuste) = P_f \left(D - D_c\right)\left(cM_{c2} + \gamma\left(D - D_c\right)\left(M_\phi + M_\gamma\right)_2 + q_0 M_{q2}\right)$$

Área da base: **S_b =** **12,25 m²**

Área do fuste: **S_f =** **0,49 m²**

Coeficiente de redução devido à espessura da base "m": (Db e D são os lados)

$$m = 1 - \frac{1}{2\pi}\,arcsen\,\frac{e}{\frac{Db - D}{2}} \quad para \quad e < \frac{Db - D}{2}$$

$$m = 0{,}75 \quad para \quad e \geq \frac{Db - D}{2}$$

$$e = \frac{L_b + L_a}{2}$$

e = **0,500 m**

m = **0,942**

Coeficiente de resistência do arrancamento "M":

$$M = \frac{4\pi}{1+\frac{\pi}{2}tg\phi}$$

M = **8,489**

Resistência devida à base: **$Q_{RT(BASE)}$ =** **134,43 tf**

Ângulo de Ruptura do fuste: (R = Rf) (D = De) **α =** **-2,1 °**

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "Mc":

$$\mu = -\frac{180}{4}+\frac{\phi}{2}+\alpha$$

μ = **-38,6 °**

$$sen\, n = sen\,\phi\, sen\,\mu$$

sen n = **-0,183**

n = **-10,5 °**

$$\frac{f}{H} = tg\left(\frac{180}{4}+\frac{\phi}{2}\right)\frac{\cos n - sen\,\phi\cos\mu}{\cos n + sen\,\phi\cos\mu}$$

f/H = **0,84**

R = **0,45 m**

$$M_C = \left[-\frac{tg\alpha}{tg\phi}+\frac{f}{H}\cos\phi\left(1+\frac{tg\alpha}{tg\phi}\right)\right]\left(1-\frac{1}{2}tg\alpha\frac{D}{R}\right)$$

M_c = **0,925**

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "M_{ϕ}+M_{γ}":

$$\left(M_\phi + M_\gamma\right) = \frac{sen\,\phi\cos(\phi+2\alpha)}{2\cos^2\alpha}\left[1-\frac{1}{3}tg\alpha\frac{D}{R}\right]$$

$M_\phi + M_\gamma$ = **0,154**

(D = De)

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo a capacidade de carga "Mq":

$$M_q = \left(\left[-\frac{tg\alpha}{tg\phi}+\frac{f}{H}\cos\phi\left(1+\frac{tg\alpha}{tg\phi}\right)\right]tg\phi + tg\alpha\right)\left(1-\frac{1}{2}tg\alpha\frac{D}{R}\right)$$

Mq = **0,249**

Perímetro do fuste "Pf": **P_f =** **2,80 m**

$Q_{RT(FUSTE)}$ = **-7,39 tf**

Q_{RTLOC} = **127,04 tf**

Portanto, a capacidade de carga à tração desta fundação será dada por: **Q_{RT} =** **104,83 tf**

Verificação da capacidade de carga à tração: $CS = \frac{Q_{RT}}{T} \geq 1$ **OK!!** **CS =** **2,87**

TOMBAMENTO À FLEXO-COMPRESSÃO (Resistência dos Materiais)

Tensão Máxima:

Momento Longitudinal: $M_L = H_{LC} \times (G_{max} + L)$ — **M_L =** **31,29 tf.m**

Momento Transversal: $M_T = H_{TC} \times (G_{max} + L)$ — **M_T =** **32,88 tf.m**

Tensão Máxima de Compressão na Borda:

$$\sigma_{max} = \frac{C + P_{C\,max} + Psolo}{Db^2} + \frac{6 \times (H_{TC} + H_{LC}) \times (L + G_{max})}{Db^3} \leq 1{,}3 \times \sigma_{adm}$$

σ_{max} = **1,68 kgf/cm²** (Hip.: 2)

Verificação da Tensão Máxima de Compressão na Borda: **FS=** **1,16** **OK!!**

Tombamento (Rotação em relação à face da base):

Peso Sapata (tf)	19,68		
Peso solo (tf)	32,80		Momento resistente em x ou y: $M_R = (Psap + Ps + Fv) * \frac{Db}{2}$
Compressão x (tf)	38,69		
Compressão y (tf)	41,32		
Mx (tf.m)	32,86		Momento atuante em x ou y: $M = (Fx, y) * (G_{máx} + L)$
My (tf.m)	34,43		
Mr,x (tf.m)	159,55		
Mr,y(tf.m)	164,15		
FS,x	4,86	OK!	$FS = \frac{M_R}{M} \geq 1{,}00$
FS,y	4,77	OK!	

TOMBAMENTO À FLEXO-TRAÇÃO (SUBRAMANIAN e VASANTHI. Design of tower foundations. The Indian Concrete Journal, Março 1990.)

Momento atuante: **M_{FT} =** **54,54 tf.m**

Momento transversal atuante: $M_{TT} = [H_{TT} \times (G_{max} + L)] + (T - P_{C\,max}) \times \frac{Db}{3}$ — **M_{FT_T} =** **46,13 tf.m**

Momento longitudinal atuante: $M_{LT} = [H_{LT} \times (G_{max} + L)] + (T - P_{C\,max}) \times \frac{Db}{3}$ — **M_{FT_L} =** **54,54 tf.m**

Momento estabilizante: **M_{EQ} =** **55,22 tf.m**

$$M_{EQ} = (P_{S1} + P_{S2c}) \times \frac{(7 \times Db + 3 \times D)}{12} + (P_{S2a} + P_{S2b}) \times \left(\frac{5 \times Db + 2 \times L_c \times tg\alpha}{6}\right)$$

Onde:

$L_c = L_f + L_a$ — **L_c =** **3,10 m**

$L_d = \left(\frac{Db - D}{2}\right)$ — **L_d =** **1,40 m**

$P_{S1} = L_d \times \left(L_c - \frac{L_a}{2}\right) \times Db \times \gamma_t$ — **P_{s1} =** **13,23 tf**

$P_{S2a} = \frac{L_c^2 \times tg\alpha}{2} \times Db \times \gamma_t$ — **P_{s2a} =** **5,14 tf**

$P_{S2b} = \frac{\pi}{6} \times L_c^3 \times tg^2\alpha \times \gamma_t$ — **P_{s2b} =** **1,46 tf**

$P_{S2c} = \frac{L_c^2 \times tg\alpha}{2} \times L_d \times \gamma_t$ — **P_{s2c} =** **2,06 tf**

Verificação Tombamento à Flexo-Tração: $FS = \frac{M_{EQ}}{M_{AT}} \geq 1$ **FS=** **1,01** **OK!!**

DESLIZAMENTO (atrito entre concreto e solo)

Coeficiente de segurança ao deslizamento:

$$CS_{DZ} = \frac{(C + P_{C\,mín} + P_{Solo}) \times tg\,(\emptyset)}{H_{RC}}$$

Verificação ao deslizamento: **CS_{DZ} =** **3,27** > 1,5 **OK!!**

DETERMINAÇÃO DAS ARMADURAS DA SAPATA E FUSTE

BASE DA SAPATA

Altura mínima da sapata - critério da Rigidez: $d = \frac{Db - D}{3}$ — **d ≥ 93,33 cm**

Altura mínima da sapata - critério do Puncionamento: $L_a + L_b \geq 1{,}44 \times \sqrt{\frac{(C + P_{C\,max}) \times 1{,}96}{0{,}85 \times fck}}$ — **$L_a + L_b$ ≥ 34,63 cm**

Altura mínima da sapata: — **$L_a + L_b$ ≥ 93,33 cm**

Verificação da altura mínima da sapata: — **OK!!**

Momento na face superior da sapata:

$$M_{Fs} = \left(P_{s1} + P_{s2c} + P_C\right) \times \frac{L_d}{2} + \left(P_{s2a} + P_{s2b}\right) \times \left(L_d + \frac{L_c \times tg\alpha}{3}\right)$$

M_{Fs} = 27,17 tf.m

Onde:

$$P_c = L_d \times \left(L_b + \frac{L_a}{2}\right) \times Db \times \gamma_{cc}$$

P_c = 7,35 tf

Momento na face inferior da sapata:

$$M_{Fi} = \frac{\sigma_{max}}{8} \times \left(Db^3 - 2 \times Db^2 \times D + Db \times D^2\right)$$

M_{Fi} = 57,58 tf.m

Onde:

$$P_c = L_d \times \left(L_b + \frac{L_a}{2}\right) \times Db \times \gamma_{cc}$$

P_c = 7,35 tf

Armadura mínima: A_{smin} = 0,1% x Db x (La + Lb - C) — **$A_{Smín}$ = 33,25 cm²**

C = 5 cm

Armadura calculada:

Parâmetro adimensional "K" que mede a intensidade do momento fletor solicitante (externo) de cálculo:

$$fc = 0{,}85 \times \frac{fck}{\gamma_c}$$

$$K = \frac{M_d}{f_c b d^2}$$

f_c = 151,79 kgf/cm²

$$A_{s1} = \frac{f_c b d}{f_{yd}}\left(1 - \sqrt{1 - 2K'}\right)$$

M_d = 57,58 tf.m

K = 0,0120

Valor da armadura "As_calc": — **A_{S_calc} = 14,02 cm²**

Valor da armadura (adotado As_mín): — **A_S = 33,25 cm²**

Armadura calculada:	27,1 barras	ϕ	12,5	mm	
Armadura adotada:	28 barras	ϕ	12,5	mm	c/ 12,5 .

FUSTE DA SAPATA

Momento de compressão e tração no fuste:

$$e_{máx} = \begin{cases} D/30 \\ 2\,cm \end{cases}$$

$e_{máx}$ = 0,00 cm

β = 0,00 °

$$M = H \times P_{max} + \left(D^2 \times P_{max} \times \gamma_{cc}\right) \times tg\beta \times \frac{\left(P_{max}\right)}{2} + N_d \times e_{máx}$$

Pmáx = Lf + Gmáx

Verificação da Esbeltez e Estabilidade

$$\lambda = \frac{l_f}{r_{mín}} \qquad l_f = 2 \times P_{máx} \qquad r_{mín} = \sqrt{\frac{I_{mín}}{S}} \qquad I_{mín} = \frac{D \times D^3}{12}$$

I = 2000833 cm⁴

S = 4900 cm²

r = 20,21 cm²

λ = 41,57

$$\sigma_{c\,máx} = \frac{C_{máx}}{D^2} \qquad \sigma_{cr} = \frac{P_{cr}}{S} \qquad P_{cr} = \frac{\pi^2 \times E \times I_{mín}}{l_f{}^2} \qquad \sigma_{cr} \geq 1{,}4 \times \sigma_{c\,máx}$$

$\sigma_{máx}$ = 8,43 kgf/cm²

σ_{cr} = 1359,36 kgf/cm²

Armadura mínima Fuste (Pilar): $A_{S\,min} = 0{,}4\% \times D^2$ — **$A_{Smín}$ = 19,60 cm²**

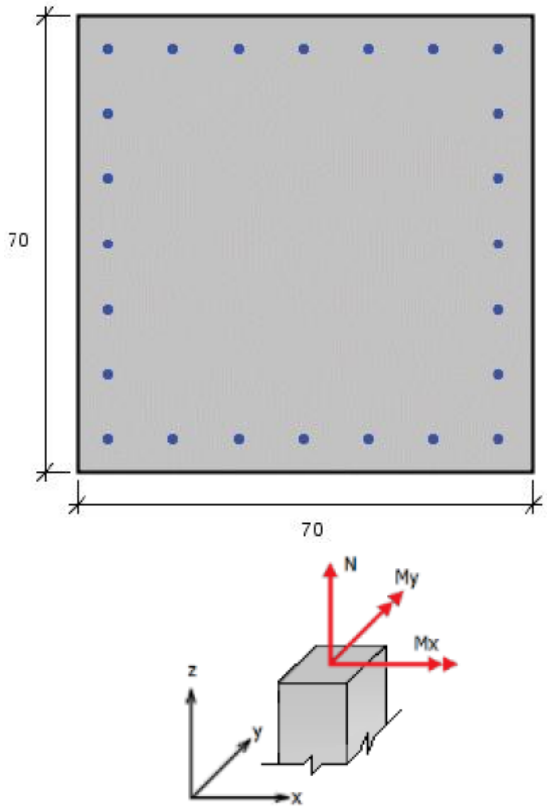


Figura: Convenção de sinais positivos dos esforços, N < 0 para compressão

Armação: 24ϕ16 mm (As = 48.25 cm²)

Propriedade seção bruta de concreto:

Área: Ac = 4900 cm²

Centro de gravidade: x_{cg} = 35 cm

y_{cg} = 35 cm

Inércia em relação ao cg: Ix = 2000833 cm^4

Iy = 2000833 cm^4

Taxa de armadura: ρ_s = 0.98 %

Materiais: Concreto fck = 25 MPa

Aço fyk = 500 MPa

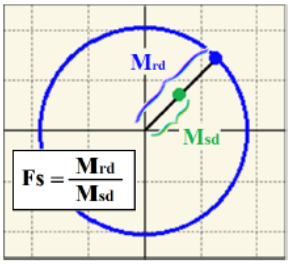


Figura: Esquema para determinação do fator de segurança (F.S.)

Combinação	N_{sk}	$M_{sk,x}$	$M_{sk,y}$
1	36.479	23.05	21.62
2	36.524	22.07	22.35
3	36.606	22.96	31.6

Tabela: Combinação de esforços, Unidades [tf, tf.m]

Combinação	N_{sd}	$M_{sd,x}$	$M_{sd,y}$	F.S.
1	36.479	23.05	21.62	1.75
2	36.524	22.07	22.35	1.76
3	36.606	22.96	31.6	1.40

Tabela: Resumo verificação ELU, Unidades [tf, tf.m]

			ϕ	16,0	mm
Armadura adotada:	24 barras		ϕ	16,0	mm

c/ 9,5

CISALHAMENTO DO FUSTE
(Modelo I proposto pela NBR 6118:2023)

Força cortante máxima atuante na seção transversal: **V = 9300 kgf**, **Vsd = 13020 kgf**

Verificação do concreto:

Força máxima convencional de cisalhamento: V_{rd2} = **197438 kgf**

Como Vsd < Vrd2 ⇒ O concreto está verificado, a biela comprimida de concreto não romperá.

Cálculo da armadura:

Força convencional cisalhamento correspondente aos mecanismos complementares: V_c = **35012 kgf**

(Conforme item 17.4.2.1 da norma 6118-2023) $V_c = 0{,}6 \times f_{ctd} \times b_w \times d$

Taxa de aço mínima para cisalhamento: $\rho_{w_mín}$ = **0,1026**

$A_{sw_mín}$ = **3,59 cm²/m**

Espaçamento para Asw_mín: **S= 9 cm**

Diâmetro da armadura de cisalhamento: ϕ_{Sw} = **6,3 mm**

Área de aço resistente: A_{sw} = **0,62 cm²**

Espaçamento adotado: **s = 15 cm**

Força resistente da armadura: $Vsw = \frac{Asw}{s} * 0{,}9 * d * fywd$ V_{sw} = **10577 kgf**

Verificação da armadura: $V_{Sd} \leq V_{Rd3} = V_c + V_{sw}$ **OK!!** **13020** < **45589**

Armadura calculada: ϕ 6,3 mm c/ 15,0 cm

Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**5**	**cm**	**(1º 20 cm)**
Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**10**	**cm**	**(90 cm seguintes)**
Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**15**	**cm**	**(RESTANTE)**

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AZEVEDO, C.P.A.(2009) – "Fundações para Linhas de Transmissão - Dimensionamento e Execução".
- ABNT NBR 6118:2014 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO.
- ABNT NBR 6122:2010 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES - PROCEDIMENTO.
- BIAREZ J. e BARRAUD Y.(1968) – "The use of soil mechanics methods for adapting tower foundations to soil conditions".
- SILVA N. A.(2005) – "Apostila de Concreto Armado I e II - UFMG".

9. CONCLUSÃO

Recomenda-se a adoção da estrutura apresentada nesta memória. Qualquer alteração na geometria ou nos materiais especificados em projeto, assim como qualquer alteração das condições de carregamento, só deverá ser realizada mediante a consulta ao projetista.